



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 8 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 13 de octubre, 2025

Problema 1. Busque una parametrización para cada una de las siguientes superficies en el espacio y exprese las integrales que permiten calcular el área de estas:

a) $S_1 : 9x^2 + y^2 = 1$ con $x^2 + y^2 - 2 \leq z \leq x + 1$.

b) $S_2 : z = x^2 + y^2$ con $2x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ y $x \geq 0$.

Si la densidad en cada una de las superficies es $\delta(x, y, z) = x^2 + y^2$. Exprese las integrales que le permiten calcular la masa, el centroide y el momento de inercia con respecto a los tres ejes (x , y y z) para cada una de las superficies antes presentadas.

Solución:

a) Notemos que la superficie es $S_1 : 9x^2 + y^2 = 1$ restringida a la porción dada por $x^2 + y^2 - 2 \leq z \leq x + 1$. Parametrizamos la superficie con coordenadas cilíndricas (θ, z) para un radio fijo. Esto es,

$$\begin{cases} x &= \frac{1}{3} \cos(\theta) \\ y &= \sin(\theta) \\ z &= z \end{cases}$$

Esto quiere decir que usamos la parametrización $\Phi(\theta, z) = \left(\frac{\cos(\theta)}{3}, \sin(\theta), z \right)$, cuyo dominio será determinado por la porción a la cual se restringe. En efecto,

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2 \leq z \leq x + 1 &\iff \frac{\cos^2(\theta)}{9} + \sin^2(\theta) - 2 \leq z \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + 1 \\ &\iff \frac{\cos^2(\theta)}{9} + \frac{\sin^2(\theta)}{9} + \frac{8}{9} \sin^2(\theta) - 2 \leq z \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + 1 \\ &\iff \frac{1}{9} + \frac{8}{9} \sin^2(\theta) - 2 \leq z \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + 1 \\ &\iff \frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9} \leq z \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + 1. \end{aligned}$$

Esta última línea implica que

$$\begin{aligned} \frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9} \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + 1 &\iff \frac{8}{9} \sin^2(\theta) \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + 1 + \frac{17}{9} \\ &\iff \frac{8}{9} (1 - \cos^2(\theta)) \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + \frac{26}{9} \\ &\iff 1 - \cos^2(\theta) \leq \frac{3}{8} \cos(\theta) + \frac{26}{8} \\ &\iff 0 \leq \cos^2(\theta) + \frac{3}{8} \cos(\theta) + \frac{18}{8} \end{aligned}$$

Analizando la cuadrática obtenida, deducimos que su discriminante es:

$$\Delta = \left(\frac{3}{8}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{18}{8} = \frac{3^2}{8^2} - \frac{4 \cdot 8 \cdot 18}{8^2} = \frac{3^2 - 4 \cdot 8 \cdot 18}{8^2} < 0,$$

es decir, la cuadrática nunca es cero y, en particular, siempre es positiva. Se sigue que $\theta \in [0, 2\pi]$. Ahora podemos entregar el dominio de la parametrización:

$$\text{dom}(\Phi) = \left\{ (\theta, z) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, \frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9} \leq z \leq \frac{\cos(\theta)}{3} + 1 \right\}.$$

Para calcular el área primero calculamos el vector normal asociado a la parametrización:

$$\vec{n}(\theta, z) = \Phi_\theta(\theta, z) \times \Phi_z(\theta, z) = \left(\frac{-\sin(\theta)}{3}, \cos(\theta), 0 \right) \times (0, 0, 1).$$

Es decir,

$$\vec{n}(\theta, z) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\sin(\theta)/3 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \left(\cos(\theta), \frac{\sin(\theta)}{3}, 0 \right).$$

Notamos que

$$\|\vec{n}(\theta, z)\| = \sqrt{\cos^2 + \frac{\sin^2(\theta)}{9}} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cos^2(\theta)} = \frac{1}{3} \sqrt{1 + 8 \cos^2(\theta)}.$$

Se sigue que la integral que permite calcular el área de la superficie S_1 está dada por:

$$A_1 = \iint_{S_1} dS = \iint_{\text{dom}(\Phi)} \|\vec{n}(\theta, z)\| dA(\theta, z) = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} \frac{1}{3} \sqrt{1 + 8 \cos^2(\theta)} dz d\theta.$$

La masa se calcula como

$$\begin{aligned} M &= \iint_{S_1} \delta(x, y) dS \\ &= \iint_{\text{dom}(\Phi)} \delta(\Phi(\theta, z)) \|\vec{n}(\theta, z)\| dA(\theta, z) \\ &= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} \frac{1}{3^3} (1 + 8 \sin^2(t)) (1 + 8 \cos^2(\theta))^{1/2} d\theta. \end{aligned}$$

El centroide $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ se calcula como:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{M} \iint_{S_1} x \delta(x, y) dS = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} \frac{1}{3^4} \cos(\theta) (1 + 8 \sin^2(t)) (1 + 8 \cos^2(\theta))^{1/2} dz d\theta; \\ \bar{y} &= \frac{1}{M} \iint_{S_1} y \delta(x, y) dS = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} \frac{1}{3^3} \sin(\theta) (1 + 8 \sin^2(t)) (1 + 8 \cos^2(\theta))^{1/2} dz d\theta; \\ \bar{z} &= \frac{1}{M} \iint_{S_1} z \delta(x, y) dS = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9} \sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} \frac{1}{3^3} z (1 + 8 \sin^2(t)) (1 + 8 \cos^2(\theta))^{1/2} dz d\theta. \end{aligned}$$

Los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados se calculan de la siguiente manera:

$$I_x = \iint_{S_1} (y^2 + z^2) \delta(x, y) dS$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9}\sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} (\sin^2(\theta) + z^2) \frac{1}{3^3} (1 + 8\sin^2(t)) (1 + 8\cos^2(\theta))^{1/2} dz d\theta; \\
I_y &= \iint_{S_1} (x^2 + z^2) \delta(x, y) dS \\
&= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9}\sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} \left(\frac{\cos^2(\theta)}{9} + z^2 \right) \frac{1}{3^3} (1 + 8\sin^2(t)) (1 + 8\cos^2(\theta))^{1/2} dz d\theta; \\
I_z &= \iint_{S_1} (x^2 + y^2) \delta(x, y) dS \\
&= \int_0^{2\pi} \int_{\frac{8}{9}\sin^2(\theta) - \frac{17}{9}}^{\frac{\cos(\theta)}{3} + 1} \frac{1}{3^5} (1 + 8\sin^2(t))^2 (1 + 8\cos^2(\theta))^{1/2} dz d\theta.
\end{aligned}$$

b) Usamos la parametrización por la gráfica (x, y) . Es decir,

$$\Phi(x, y) = (x, y, x^2 + y^2),$$

con dominio

$$\text{dom}(\Phi) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1, x \geq 0 \right\}.$$

El vector normal asociado a la parametrización está dado por:

$$\begin{aligned}
\vec{n}(x, y) &= \Phi_x(x, y) \times \Phi_y(x, y) = (1, 0, 2x) \times (0, 1, 2y) \\
&= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{vmatrix} = (-2x, -2y, 1); \\
\implies \|\vec{n}(x, y)\| &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}.
\end{aligned}$$

Luego, la integral que permite calcular el área de la superficie S_2 está dada por:

$$A_2 = \iint_{S_2} dS = \iint_{\text{dom}(\Phi)} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dA(x, y).$$

Usando el teorema del cambio de variables se tiene que, usando coordenadas polares, podemos encontrar una biyección (en particular, un homeomorfismo):

$$\mathcal{F}(\rho, \theta) = \left(\frac{\rho \cos(\theta)}{\sqrt{2}}, 2\rho \sin(\theta) \right) = (x(\rho, \theta), y(\rho, \theta)),$$

donde $\rho \in [0, 1]$ y como $x \geq 0$ se tiene que $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$. Este cambio de variables tiene jacobiano:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{-\rho}{\sqrt{2}} \sin(\theta) & 2\rho \cos(\theta) \\ \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{2}} & 2 \sin(\theta) \end{vmatrix} = -\sqrt{2}\rho \sin^2(\theta) - \sqrt{2}\cos^2(\theta) = -\sqrt{2}\rho \implies \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} \right| = \sqrt{2}\rho.$$

Se sigue que:

$$\begin{aligned}
A_2 &= \iint_{\text{dom}(\Phi)} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dA(x, y) \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{2\rho^2 \cos^2(\theta) + 16\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} \cdot \sqrt{2}\rho d\rho d\theta.
\end{aligned}$$

$$= \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \rho \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta.$$

La masa se calcula como:

$$\begin{aligned} M &= \iint_{S_2} \delta(x, y) dS \\ &= \iint_{\text{dom}(\Phi)} \delta(\Phi(x, y)) \|\vec{n}(x, y)\| dA(x, y) \\ &= \iint_{\text{dom}(\mathcal{F})} \delta(\Phi(\mathcal{F}(\rho, \theta))) \|\vec{n}(\mathcal{F}(\rho, \theta))\| \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} \right| d\rho d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{2}\rho^3 \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 4\sin^2(\theta) \right) \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta. \end{aligned}$$

El centroide $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ se calcula como:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{M} \iint_{S_2} x \delta(x, y) dS \\ &= \frac{1}{M} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \rho^4 \cos(\theta) \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 4\sin^2(\theta) \right) \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta; \\ \bar{y} &= \frac{1}{M} \iint_{S_2} y \delta(x, y) dS \\ &= \frac{1}{M} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 2\sqrt{2}\rho^4 \sin(\theta) \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 4\sin^2(\theta) \right) \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta; \\ \bar{z} &= \frac{1}{M} \iint_{S_1} z \delta(x, y) dS \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{2}\rho^5 \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 4\sin^2(\theta) \right)^2 \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta. \end{aligned}$$

Los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados se calculan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_{S_2} (y^2 + z^2) \delta(x, y) dS \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{2}\rho^5 \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 8\sin^2(\theta) \right) \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 4\sin^2(\theta) \right) \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta; \\ I_y &= \iint_{S_2} (x^2 + z^2) \delta(x, y) dS \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{2}\rho^5 (\cos^2(\theta) + 4\sin^2(\theta)) \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 4\sin^2(\theta) \right) \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta; \\ I_z &= \iint_{S_2} (x^2 + y^2) \delta(x, y) dS \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{2}\rho^5 \left(\frac{\cos^2(\theta)}{2} + 4\sin^2(\theta) \right)^2 \sqrt{2\rho^2 + 14\rho^2 \sin^2(\theta) + 1} d\rho d\theta. \end{aligned}$$

Observación: Se podría haber usado directamente la parametrización a través de coordenadas cilíndricas para un z fijo.